Product Requirements Document

产品需求文档

Project / 项目： Urban Route Planner App 城市漫游路线规划应用
Version / 版本： 1.0
Date / 日期： 2026-03-27

---

1. User Stories & Linked Features

用户故事与对应功能

US-01EN: As a **busy working adult**, I want to describe my outing plan in one sentence, so that I don't have to search and plan across multiple platforms.
中文： 作为一名**忙碌的职场人**，我希望用一句话描述我的出行需求，这样我就不必在多个平台之间来回切换搜索和规划。

> 🔗 **Linked Features / 对应功能：**
>
> - Natural-language input parser（自然语言输入解析器）
> - Intent extraction: theme, time budget, stop types（意图提取：主题、时间预算、地点类型）

US-02EN: As a **user who cannot clearly decide what they want**, I want to pick from mood tags or scene cards, so that I can start exploring without having to type anything.
中文： 作为一名**不确定自己想做什么的用户**，我希望通过情绪标签或场景卡片来开始，这样我无需输入文字也能启动规划。

> 🔗 **Linked Features / 对应功能：**
>
> - Mood-based tag selector: "relaxing", "spontaneous", "romantic"（情绪标签选择器）
> - Scene card browser: "Sunday morning", "after-work wind-down"（场景模版卡片浏览）
> - Browse-first mode with curated route templates（浏览优先模式）

US-03EN: As a **user with limited free time**, I want the app to generate 2–3 ready-to-go route options that fit my available hours, so that I can pick one and leave immediately.
中文： 作为一名**空闲时间有限的用户**，我希望 App 能根据我的可用时间生成 2–3 条即时可用的路线方案，这样我可以直接选择出发。

> 🔗 **Linked Features / 对应功能：**
>
> - Multi-stop route generation engine（多节点路线生成引擎）
> - Travel-time estimation per transport mode（各交通方式行程时间估算）
> - Ranked route options display（路线方案排序展示）

US-04EN: As a **first-time visitor to a neighbourhood**, I want to read verified notes from people who have actually been to each stop, so that I can trust the recommendations I follow.
中文： 作为**第一次到访某个街区的用户**，我希望阅读真实到访者留下的笔记，这样我可以信任并遵循这些推荐。

> 🔗 **Linked Features / 对应功能：**
>
> - Per-stop UGC cards with visit-verified notes（每个节点的 UGC 卡片，含到访验证笔记）
> - GPS-gated content publishing (≤200 m radius)（GPS 验证发布门槛，距离 ≤200 米）
> - Visit timestamp and badge display（到访时间戳与认证徽章展示）

US-05EN: As a **spontaneous explorer**, I want to copy a route someone else shared and have it recalculated from my current location, so that I can reuse good itineraries without replanning from scratch.
中文： 作为一名**随性的探索者**，我希望能一键复制他人分享的路线并从我的当前位置重新计算，这样我无需从头规划就能复用好路线。

> 🔗 **Linked Features / 对应功能：**
>
> - One-tap route replication（一键路线复刻）
> - Dynamic re-routing from live GPS position（基于实时 GPS 的动态路线重算）
> - Public route sharing with attribution（含署名的公开路线分享）

US-06EN: As a **content contributor**, I want to post a note about a place only after the app confirms I was physically there, so that the community maintains high-quality and trustworthy content.
中文： 作为一名**内容贡献者**，我希望只有在 App 确认我已到达该地点后才能发布笔记，这样社区内容的真实性和质量能得到保障。

> 🔗 **Linked Features / 对应功能：**
>
> - GPS proximity check before note publishing（发布前 GPS 到场验证）
> - Note publishing unlock trigger（笔记发布解锁机制）
> - Contributor recognition badge（贡献者荣誉徽章）

US-07EN: As a **returning user**, I want to view my past routes and saved stops in one place, so that I can revisit favourites or build on previous outings.
中文： 作为一名**回访用户**，我希望在一个地方查看我过去的路线和收藏的地点，这样我可以重温喜爱的路线或在原有基础上继续探索。

> 🔗 **Linked Features / 对应功能：**
>
> - User history log（用户历史记录）
> - Saved routes library（收藏路线库）
> - Favourite stops collection（收藏地点集合）

---

3. Technical Architecture

技术架构

3.1 Front-End / 前端

Component / 组件	Choice / 选型	Rationale / 理由
Framework / 框架	React Native	Single codebase for iOS & Android; fast MVP build / 双端共用代码库，适合快速构建 MVP
Map rendering / 地图渲染	高德地图 Amap SDK	Dominant mapping SDK in mainland China / 中国大陆主流地图 SDK
State management / 状态管理	Redux Toolkit	Predictable state for routes and session / 路线与会话状态管理清晰

Component / 组件	Choice / 选型	Rationale / 理由
Input UI / 输入界面	Text field + mood tag chips + scene card grid / 文本框 + 情绪标签 + 场景卡片网格	Supports all three entry modes / 支持三种入口模式

3.2 Back-End / 后端

Component / 组件	Choice / 选型	Rationale / 理由
Runtime / 运行环境	Node.js + Express	Lightweight, fast to prototype / 轻量，原型速度快
NLP / intent parsing / 自然语言解析	LLM API (Doubao / GPT-4o)	Extracts theme, stops, time from free text / 从自由文本提取主题、节点、时间
Route optimisation / 路线优化	Custom algorithm (time-constrained TSP) / 自定义算法（时间约束旅行商问题）	Fits stops within user's time budget / 将节点纳入用户时间窗口
Venue data / 地点数据	高德 Places API + 大众点评 open data	Real-time opening hours and ratings / 实时营业状态与评分
Weather / 天气	和风天气 QWeather API	Hyperlocal Chinese weather data / 本地化中国天气数据
Auth / 认证	JWT	Stateless, simple for MVP / 无状态，适合 MVP

3.3 Data Storage / 数据存储

Data Type / 数据类型	Storage / 存储方案	Rationale / 理由
User accounts & profiles / 用户账号与档案	PostgreSQL	Structured, relational / 结构化关系型数据
UGC notes & visit records / UGC 笔记与到访记录	PostgreSQL	Relational links between users, locations, content / 用户、地点、内容三者关联
Route objects / 路线对象	PostgreSQL (JSONB)	Flexible stop list within relational model / 关系型模型中的灵活节点列表
POI cache / 地点缓存	Redis	Fast reads for frequently queried venues / 高频地点查询的快速读取
User-uploaded photos / 用户上传图片	Alibaba Cloud OSS / 阿里云 OSS	Scalable binary storage / 可扩展的对象存储

3.4 Architecture Overview / 架构总览

```
[ Mobile App — React Native 移动端 ]
              |
              | HTTPS REST API
              ▼
[ Back-End Server — Node.js / Express 后端服务 ]
   ├── NLP Service    →  LLM API         (意图解析 Intent Pa
rsing)
   ├── Route Engine   →  Amap Directions API   (路线生成 Rou
te Generation)
   ├── Venue Checker  →  Amap Places + QWeather   (实时状态
Real-time Status)
   └── Auth Service   →  JWT             (用户认证 Authentic
ation)
              |
              ▼
[ Data Layer 数据层 ]
   ├── PostgreSQL  — users, routes, UGC, visit records
   |                (用户、路线、UGC、到访记录)
   ├── Redis       — POI cache, session tokens
   |                (地点缓存、会话令牌)
   └── OSS         — user-uploaded photos
                    (用户上传照片)
```

---

4. Out of Scope / 超出范围（v1.0）

EN	中文
Payment or booking integration	支付或预订集成
Social following / friend network	社交关注 / 好友系统
Merchant-facing dashboard	商户端后台
Web version	网页版

问题 2：假设用户愿意用自然语言描述出行需求
"用一句话告诉 App 你想去哪"听起来自然，但很多用户实际上不知道自己想要什么，或者习惯浏览式探索而非主动表达意图。

✅ 修复建议：补充说明：如果用户无法明确表达意图，App 提供什么备选交互方式？（例如情绪标签、场景卡片）

(b) 范围风险 — 可能花费 3 倍时间的功能
风险 1：UGC 内容冷启动问题
UGC 卡片的价值完全依赖用户真实内容的积累。但在产品上线初期，内容几乎为零，这意味着核心功能在 MVP 阶段实际上无法正常运转。

✅ 修复建议：明确冷启动策略，例如：早期用编辑精选内容或邀请种子用户填充数据，而非等待有机增长。